Bài 7 VẾT THƯƠNG SỌ NÃO

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được triệu chứng lâm sàng của các thể vết thương sọ não đến sớm và đến muộn.*
2. *Phân tích được các dấu hiệu của vết thương sọ não trên phim chụp cắt lớp vi tính.*
3. *Trình bày được các bước sơ cứu vết thương sọ não.*
4. *Mô tả được các bước phẫu thuật vết thương sọ não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

- Vết thương sọ não (VTSN) là vết thương làm rách da đầu, vỡ xương sọ và rách màng cứng làm cho khoang dưới nhện thông với môi trường bên ngoài.

- Chính vì có sự thông thương với môi trường bên ngoài nên nguy cơ chính của VTSN là nhiễm khuẩn mà chủ yếu là viêm màng não.

- Tuy nhiên có một số trường hợp VTSN rất đáng ngại như vết thương có lỗ vào nhỏ khi có chảy máu không ra được qua vết thương do máu cục bít tắc có thể hình thành khối máu tụ chèn ép não, hoặc những vết thương sâu vào não thất dễ gây chảy máu não thất, hay vết thương xuyên thấu não làm tổn thương nhiều tổ chức não, phù não làm bệnh nhân hôn mê, giống như chấn thương sọ não kín.

- Nhiễm khuẩn vết thương nói chung và vết thương sọ não hở nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian, tác nhân gây ra vết thương sạch hay bẩn, tính chất của vết thương sắc (gọn hay dập nát), có các tổn thương phối hợp hay không, vị trí của vết thương, cơ địa của người bệnh, tuổi và mức độ săn sóc y tế.

- Chẩn đoán VTSN thường không khó, dựa vào lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh.

- Vết thương sọ não cần được chẩn đoán sớm và xử trí đúng, kịp thời sẽ cứu sống người bệnh, hạn chế biến chứng.

- Vết thương sọ não gặp cả trong thời kỳ chiến tranh và thời bình, hiện nay tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu.

1. Dịch tễ

- Vết thương sọ não gặp cả trong thời chiến tranh và hòa bình, gặp ở mọi lứa tuổi, chủ yếu gặp ở nam nhiều hơn nữ với tỉ lệ nam/nữ là 4/1.

- Là nguyên nhân gây tử vong cao: Ở Mỹ tử vong do chấn thương sọ não chiếm 57-77% ở người trẻ. Cộng hòa Pháp, hàng năm có 57.000 người nhập viện vì chấn thương sọ não, đứng đầu trong các bệnh phải nằm viện.

- Ở Việt Nam vết thương sọ não nằm chung trong chương chấn thương sọ não, đứng hàng đầu về tử vong trong các bệnh lý cấp cứu ngoại khoa, hiện nay VTSN chiếm 26,5% so với máu tụ trong sọ.

2. Tổn thương giải phẫu

Lấy vết thương sọ não vùng bán cầu, vết thương chột làm ví dụ sẽ thấy những tổn thương từ ngoài vào trong.

- Da đầu: Vết thương sắc gọn, nham nhở, tụ máu hay dập nát tùy theo tác nhân gây ra vết thương, nếu do vật sắc thì vết thương gọn, còn vết thương do vật tù sẽ dập nát, vết thương thường không toác rộng do dưới da đầu không có cơ co kéo.

- Xương sọ: Do xương cứng, chống lại lực cản lớn nên đường vỡ xương thường lớn hơn tổn thương da đầu, vỡ xương có thể hình chân chim, có thể vỡ nhiều mảnh, mảnh xương chui vào phía trong nên có thể gây rách màng cứng, gây dập não.

- Màng não: Rách rộng hay nhỏ tùy theo tác nhân gây ra, thông thường vết rách màng não nhỏ hơn đường vỡ xương.

- Tổ chức não: Dập não tùy mức độ, thường giảm dần về phía trong, dập não nhiều khi kèm theo đất cát, tóc, các dị vật như quần áo, tre nứa... là nguyên nhân thuận lợi cho nhiễm khuẩn.

Vết thương do hỏa khí có thể tạo ra đường hầm từ ngoài vào trong theo đường đi của mảnh kim khí, vết thương xuyên thấu não thường gây tổn thương não nhiều làm phù não dẫn tới hôn mê, hoặc vết thương xuyên thành não thất gây chảy máu não thất...

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Vết thương sọ não chẩn đoán không khó, khi có vết thương da đầu cần xem có phải vết thương sọ não không để tránh bỏ sót thương tổn phía trong trước khi khâu da đầu, khi nghi ngờ cần cắt lọc kiểm tra vết thương.

1. Vết thương sọ não đến sớm chưa bị nhiễm khuẩn (thông thường trong 6 giờ đầu)

- Toàn thân: Thường bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định ngoại trừ một vài trường hợp như dập não nhiều, máu tụ kèm theo bệnh nhân có thể hôn mê, lúc này cần đánh giá theo thang điểm Glasgow. Khi vết thương gây mất máu nhiều như vào xoang tĩnh mạch, vết thương làm đứt động mạch thái dương nông sẽ gây mất máu nhiều làm bệnh nhân nhợt nhạt, hốt hoảng, mạnh nhanh, huyết áp tụt.

- Tại chỗ: Vết thương gây chảy máu có thể có nước não tủy lẫn máu chảy ra, qua vết thương có thể thấy tổ chức não lòi ra. Cũng có thể vết thương chảy máu đơn thuần không thấy nước não tủy hay tổ chức não lòi ra, khi cắt lọc vết thương lại phát hiện vỡ

xương và rách màng não. Khi vết thương qua xoang hơi trán sẽ gây chảy máu mũi, nước não tủy chảy qua mũi.

- Triệu chứng thần kinh: Tùy thuộc vào vị trí của vết thương, có thể không có triệu chứng thần kinh, có thể bị liệt nửa người nếu vết thương gây tổn thương não ở vùng vận động, có thể rối loạn ngôn ngữ do vết thương vào vùng vận ngôn và giác ngôn. Có thể cứng gáy do vết thương gây chảy máu não thất. Có thể hôn mê nếu tổn thương não nhiều hoặc có các khối máu tụ trong não, não thất kèm theo.

2. Vết thương sọ não hở đến muộn đã bị nhiễm khuẩn (thông thường sau 24 giờ)

- Toàn thân: Thường biểu hiện viêm màng não mủ điển hình như sốt cao dao động, li bì, cổ cứng, nếu nhiễm khuẩn nặng bệnh nhân có thể hôn mê.

- Tại chỗ: Vết thương có mủ hoặc dịch hôi chảy ra, vết thương tấy đỏ, có thể có tổ chức não đùn ra nếu muộn hơn có thể thấy giả mạc phủ lên tổ chức não lòi ra (nấm não).

- Triệu chứng thần kinh: Ngoài những triệu chứng tùy thuộc vào vị trí của vết thương như bị liệt nửa người nếu vết thương gây tổn thương não ở vùng vận động, có thể rối loạn ngôn ngữ do vết thương vào vùng vận ngôn và ngôn ngữ (Broca, Wernick), thấy các triệu chứng viêm màng não như nằm co quắp, sợ ánh sáng, cứng gáy, dấu hiệu Kernig (+).

3. Các thể lâm sàng

- Vết thương sọ não qua xoang hơi trán là vết thương vùng trán trước, phía trong hai cung mày, gây chảy máu mũi, có thể có dịch não tủy chảy qua mũi. Cần chú ý quan sát trần hố mắt, và đặc biệt là tổn thương nhãn cầu như vỡ nhãn cầu, tụ máu sau nhãn cầu.

- Vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, tất cả các vết thương trên đường đi của xoang tĩnh mạch dọc trên cần rất thận trọng khi mổ, và có thái độ xử trí đúng đắn khi mổ.

- Vết thương vùng hội lưu Herophille ở ụ chẩm ngoài, thường rất nặng gây chảy máu nhiều.

- Vết thương do hỏa khí, có thể là vết thương chột hay có lỗ vào và lỗ ra.

- Vết thương vào não thất là loại vết thương sọ não hở nặng, thường gây chảy máu não thất, có thể gây dãn não thất và nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao và nặng.

- Vết thương sọ não do trâu húc, ngựa đá thường tổn thương não nặng, rất dễ nhiễm trùng. Đặc biệt tổn thương do trâu húc rất nặng do sừng trâu móc vào gây tổn thương não nặng và rất dễ nhiễm trùng.

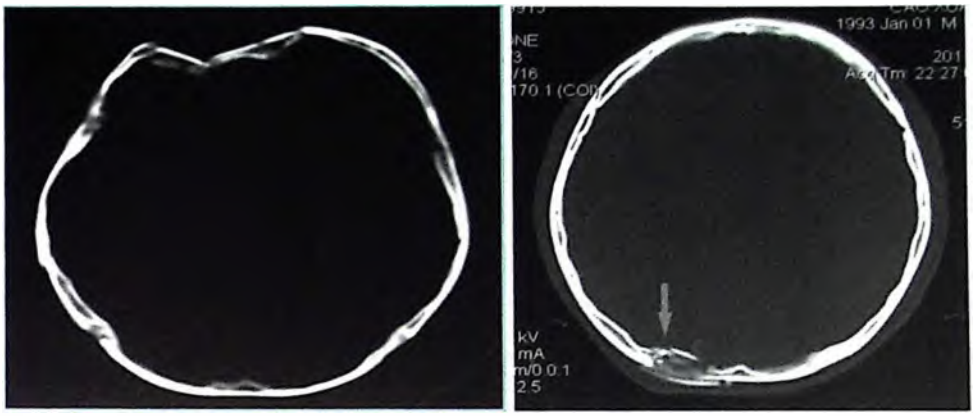
III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp X quang thường quy

Trên phim thẳng, nghiêng, tiếp tuyến, thấy được tổng thể diện vỡ, lún xương, các mảnh xương vụn cài phía trong hay cắm sâu vào tổ chức não, dị vật cản quang (kim loại....).

2. Chụp cắt lớp vi tính (CT.Scanner)

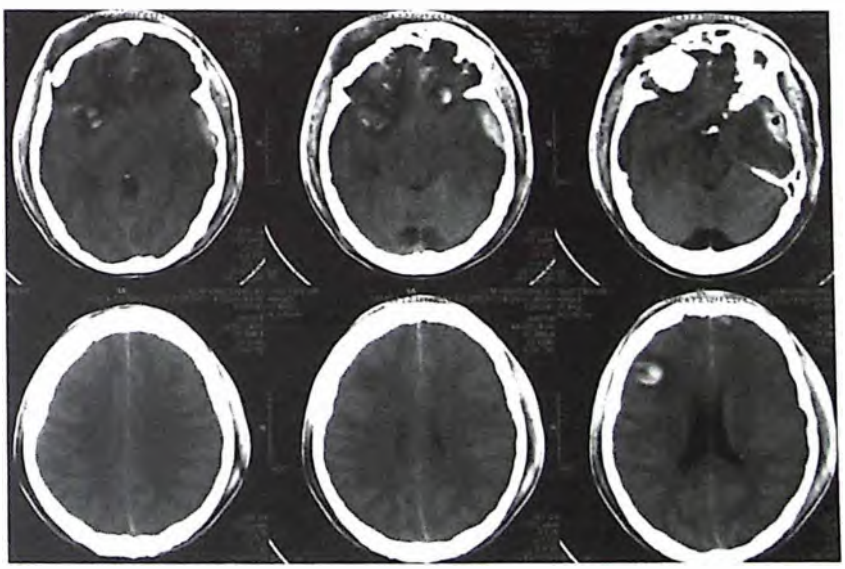
Thấy được thương tổn như vỡ xương sọ, lún sọ, khí trong sọ, dị vật, ổ dập não, máu tụ, phù não, tình trạng bể đáy.



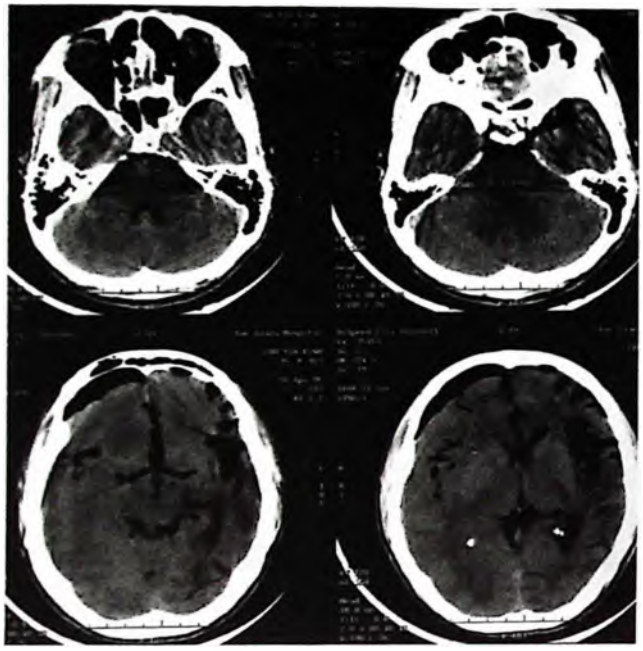
Hình 1, 2. Hình ảnh vỡ lún xương sọ (cửa sổ xương)



Hình 3. Hình ảnh lún xương sọ, dập não và khí trong sọ (cửa sổ nhu mô)



Hình 4. Lún sọ, dập não trán phải



Hình 5. Khí trong sọ do rò nước não tủy

3. Xét nghiệm máu

Có thể thấy dấu hiệu thiếu máu như hồng cầu giảm, hematocrit giảm, nếu bệnh nhân đến muộn bạch cầu tăng, máu lắng tăng, CRP tăng.

4. Xét nghiệm dịch não tủy

Chỉ chọc dò dịch não tủy khi vết thương sọ não đến muộn có triệu chứng viêm màng não sẽ thấy nước não tủy đục, áp lực tăng, xét nghiệm thấy bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa, đường giảm, protein tăng và cấy có thể có vi khuẩn.

IV. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

- Vết thương da đầu + tổ chức não lòi ra

- Vết thương da đầu + dịch não tủy chảy ra

- Vết thương da đầu + trên X quang thấy dị vật trong não (chú ý phải xác định là dị vật mới)

- Vết thương xuyên sọ có lỗ vào và lỗ ra

- Vết thương da đầu + cắt lọc thấy rách màng não, vết thương da đầu thông thương với tổ chức não

V. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc

Đa số vết thương sọ não hở cần mổ cấp cứu ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như rất nhiều lỗ vào nhỏ, lỗ vào qua nền sọ như từ vùng cổ, vùng cằm.

2. Sơ cứu

2.1. Những việc cần làm ngay

- Đảm bảo đường thở thông suốt như hút đờm dãi, tránh tụt lưỡi, cổ thẳng và ngửa, nếu khó thở cần hô hấp hỗ trợ.

- Cạo tóc xung quanh vết thương, cầm máu tạm thời, rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, băng vết thương bằng băng vô khuẩn.

- Kháng sinh toàn thân và thuốc phòng chống uốn ván như SAT, anatoxin.

- Chống sốc nếu có.

- Tổ chức vận chuyển tới nơi có khả năng phẫu thuật.

2.2. Những việc không nên làm

- Không thăm khám vết thương bằng tay hay dụng cụ, ngay cả dụng cụ vô khuẩn vì sẽ đưa vi khuẩn từ ngoài vào trong và gây tổn thương não lành.

- Không gạt bỏ tổ chức não lòi ra.

- Không cho thuốc sát khuẩn và kháng sinh trực tiếp lên vết thương.

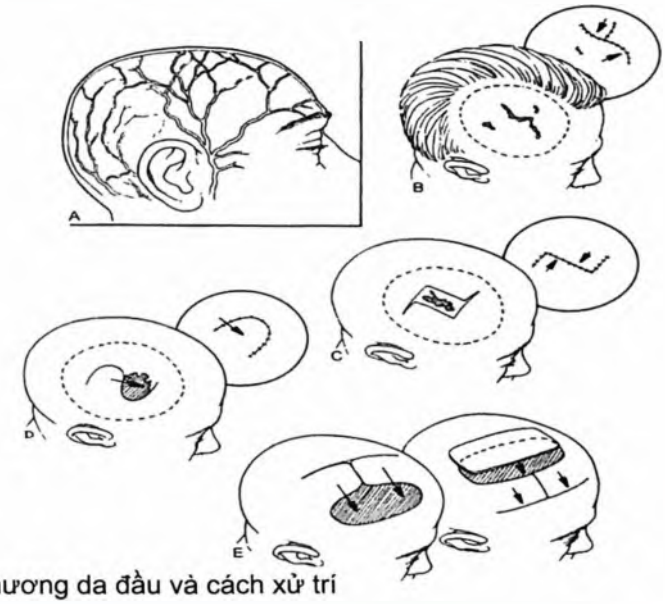
- Không lấy dị vật.

3. Điều trị thực thụ

3.1. Nguyên tắc: Mổ cấp cứu.

3.2. Kỹ thuật mổ

- Vô cảm: Gây mê toàn thân, tốt nhất là gây mê nội khí quản.



Các tổn thương da đầu và cách xử trí

Hình 6. Xử trí tổn thương da đầu.

- Da đầu: Cạo sạch mép da, làm sạch da trước khi mổ. Cắt lọc da đầu tiết kiệm, tránh thiếu da khi đóng vết mổ, rạch da theo hình chữ S về hai phía vết thương, vết mổ phải đủ rộng để nhìn thấy toàn bộ vùng lún xương. Trong trường hợp vết thương nhỏ, hoặc vùng lún xương rộng, cần vết mổ rộng để xử trí các tổn thương ở phía trong, hoặc vết thương nhỏ vùng trán cần tránh sẹo nên cắt lọc khâu vết thương, sau đó rạch da hình vòng cung, hoặc rạch da trán hai bên.

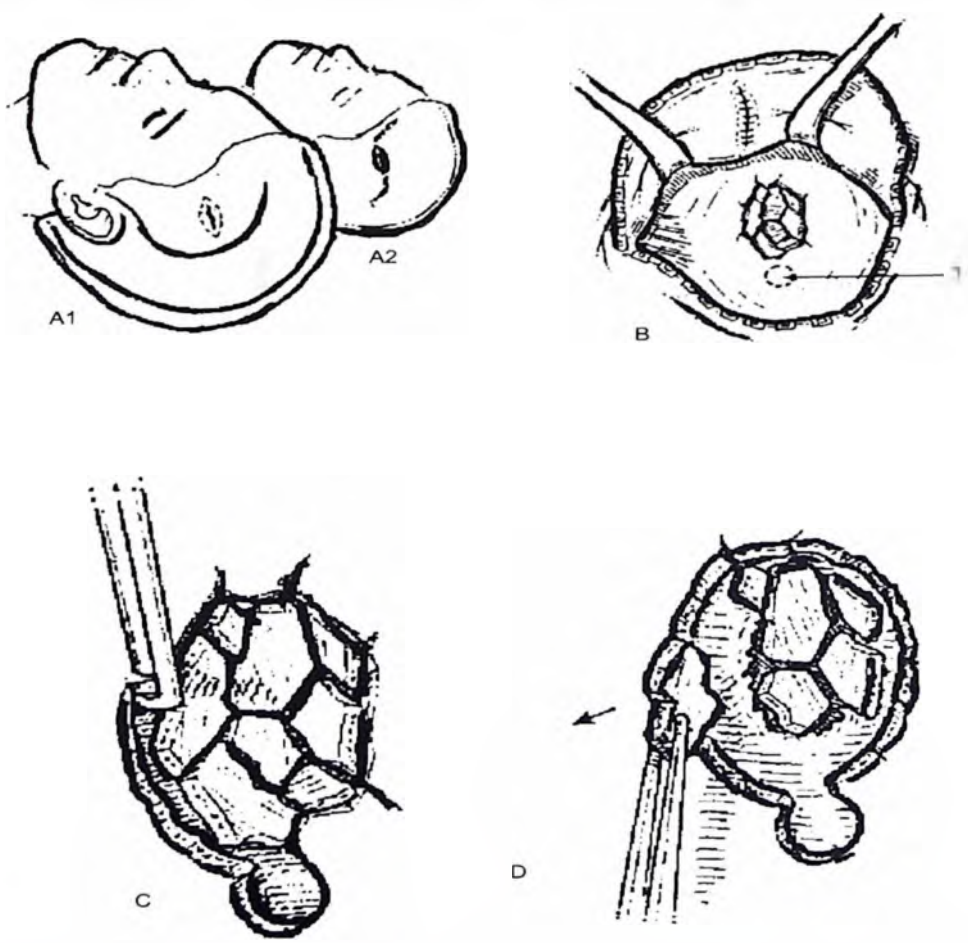
Xương sọ:

- Dùng kìm gặm bỏ những mảnh xương vụn, gặm xương đến khi nào bộc lộ được màng não lành (hình 7 B, D).

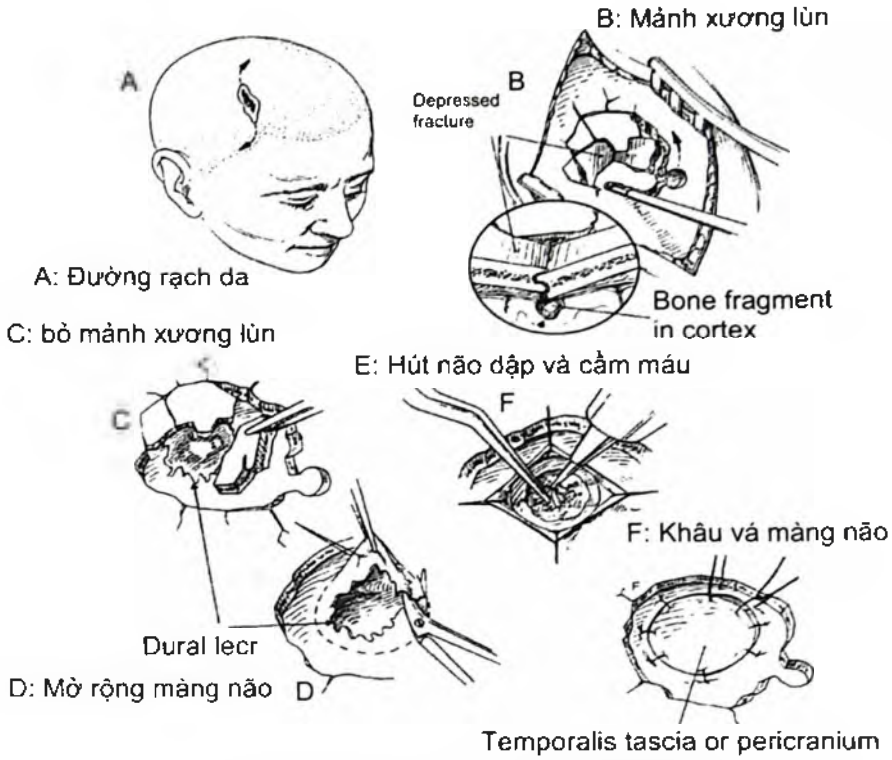
- Những trường hợp không dùng kìm gặm được, cần khoan sọ cạnh vùng lún (hình 7 B), sau đó dùng dụng cụ nâng xương lún và lấy bỏ dần các mảnh vỡ, lún.

- Những trường hợp vết thương sạch, có thể để lại những mảnh xương lớn sau khi đã làm sạch, chú ý xương sọ người lớn rất dễ chảy máu nên nhiều khi phải lấy bỏ xương mới cầm máu được. Nếu vết thương bẩn cần lấy bỏ những mảnh xương vỡ, chú ý động tác lấy bỏ xương không được làm tổn thương não và màng não.

- Cầm máu xương bằng sáp ong (cire) nhưng cần hạn chế tối đa nếu dùng nhiều dễ bị viêm xương sọ vì trong vết thương sọ não hở vùng mổ không vô trùng.



Hình 7. Xử lý tổn thương xương. A1: Đường rạch da, vòng cung; B: Bộc lộ xương lún; C: Khoan 1 lỗ; D: Lấy bỏ xương vỡ.

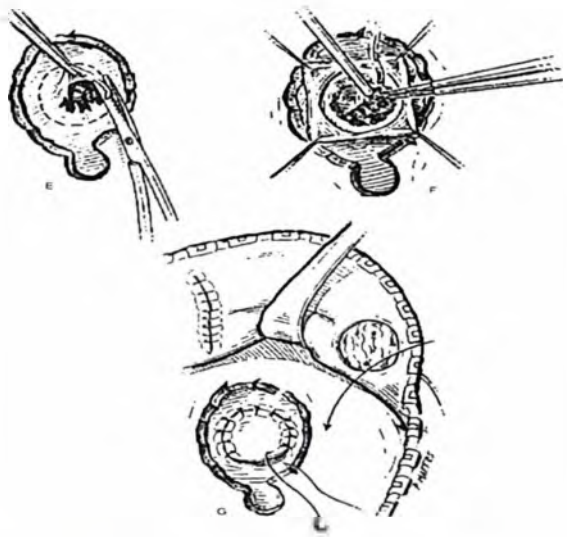


Hình 8. Xử trí tổn thương màng não.

- Mở rộng màng não để xử trí những tổn thương ở não (hình 8). Sau khi xử trí xong những tổn thương ở phía trong màng não tùy theo tình trạng vết thương mà có thể đóng kín màng não.

- Nếu vết thương đến sớm, sạch thì cần đóng kín màng cứng bằng chỉ nilon 4/0, trong trường hợp màng não bị rách nát không đủ để đóng cần vá màng não bằng cân cơ thái dương, chý ý lấy xa vùng vết thương vì ở ngay vết thương dễ bị nhiễm khuẩn (hình 9G).

- Khâu treo màng não để tránh máu tụ ngoài màng cứng.



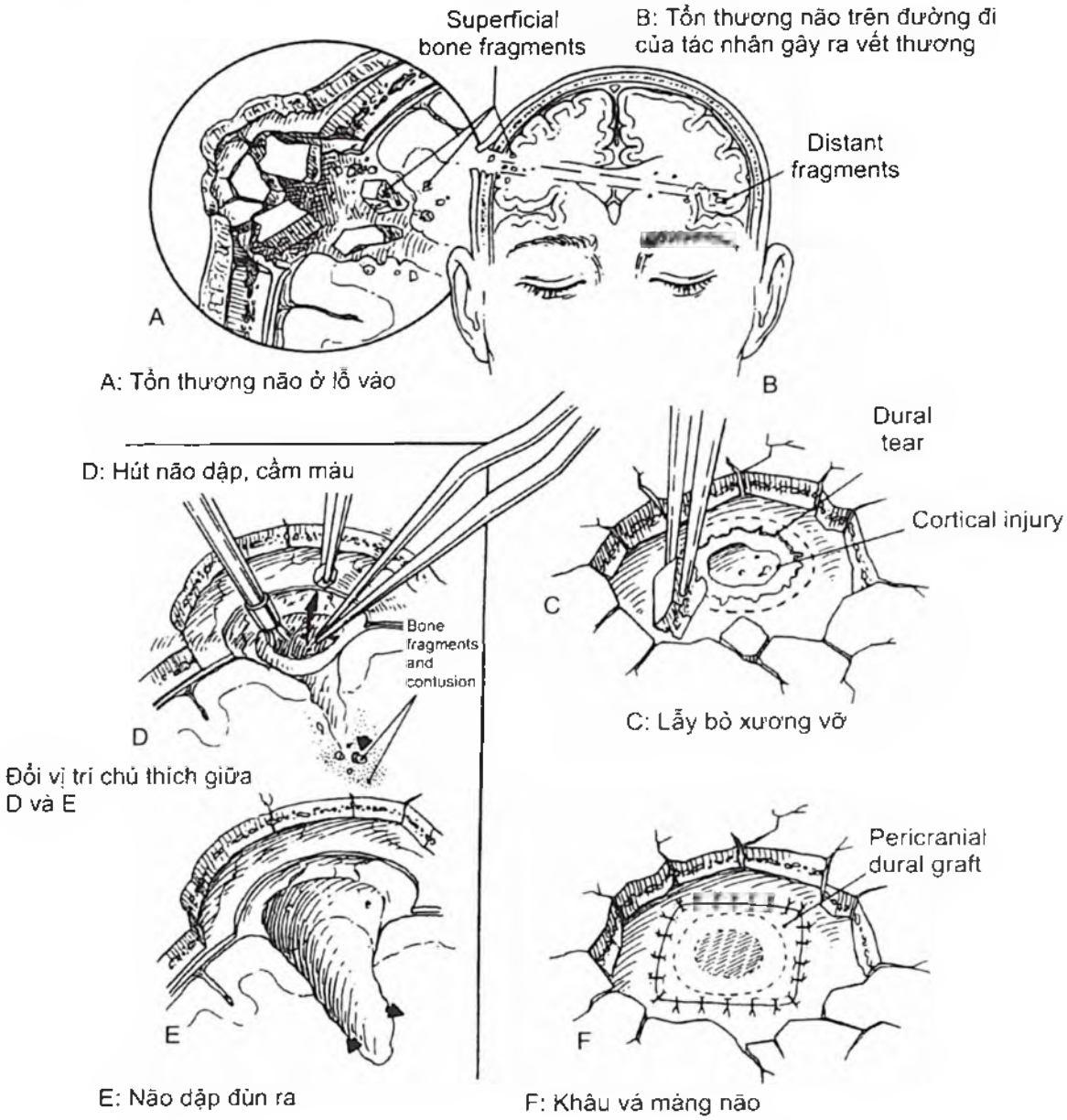
Hình 9. Xử trí tổn thương não; E: Mở rộng màng não;
F: Xử trí tổn thương não; G: Vá màng não

Tổ chức não:

- Lấy bỏ tổ chức não dập, máu tụ bằng cách dùng máy hút áp lực thấp, để tránh tổn thương thêm tổ chức não lành, đặc biệt là các vùng chức năng (hình 9F).

- Lấy bỏ các dị vật nhỏ, ở gần vết thương, những dị vật ở xa không cố lấy vì nếu không sẽ làm tổn thương tổ chức não lành, đặc biệt là vùng vận động, vùng tiếng nói.

- Cầm máu bằng dao điện, tốt nhất là dao điện lưỡng cực.



Hình 10. Xử trí tổn thương não và vá màng não

. Đóng vết mổ:

- Phải đóng 2 lớp mũi rời, lớp trong bằng chỉ tiêu chậm hoặc không tiêu, đóng vào cân Galéa. Khâu da bằng chỉ monofil.

- Nên đặt dẫn lưu ngoài màng cứng 24 - 48 giờ.

4. Điều trị sau mổ

- Sau mổ cho bệnh nhân nằm đầu cao 30 độ, cổ thẳng, thở oxy, hút đờm giãi làm cho đường hô hấp thông suốt.

- Truyền huyết thanh mặn 0,9% 1500ml/ngày.

- Kháng sinh phổ rộng, ngấm tốt qua hàng rào máu não, thông thường là các loại Cephalosphorin thế hệ 3 trở lên từ 2-3 gam/ngày, có thể phối hợp với Metronidazol 500mg, 2 lọ/ngày.

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, tri giác, các dấu hiệu thần kinh khu trú và dẫn lưu.

- Chăm sóc vết mổ.

- Nuôi dưỡng, chống loét tỳ đè.

VI. CÁC HÌNH THÁI ĐẶC BIỆT CỦA VẾT THƯƠNG SỌ NÃO

1. Vết thương sọ não hở qua xoang hơi trán

- Xử trí vết thương xoang hơi như làm sạch niêm mạc xoang cầm máu.

- Đóng kín màng não tuyệt đối ngay cả với vết thương bẩn.

- Bít kín lỗ thông từ xoang trán xuống mũi bằng cơ hoặc cire trộn bétadine.

- Nếu có cồn sinh học thì bơm vào phía ngoài màng cứng để đảm bảo không rò nước não tủy.

2. Vết thương sọ não hở vào não thất

- Thường gây chảy máu não thất. Vì vậy trong lúc mổ phải vén vào não thất để cầm máu thành não thất.

- Nên dẫn lưu não thất ra ngoài để tránh dãn não thất, gây tăng áp lực nội sọ và tránh tắc não thất do máu cục. Dẫn lưu não thất luồn dưới da càng cách xa vết mổ càng tránh được nguy cơ nhiễm khuẩn. Dẫn lưu não thất để trên lỗ tai ngoài từ 12-14 cm, rút sớm nhất có thể được để tránh nhiễm khuẩn.

- Có thể dùng nội soi kết hợp để bơm rửa và lấy máu cục trong não thất.

- Cần cho kháng sinh liều cao, phổ rộng và ngấm tốt qua hàng rào máu não, vì viêm não thất sẽ rất nặng và khó điều trị.

- Theo dõi sau mổ: Tri giác, dấu hiệu thần kinh khu trú, dấu hiệu thần kinh thực vật, dẫn lưu, vết mổ.

- Điều trị chống phù não:

+ Đảm bảo thông khí.

+ Đầu cao 25 - 30° và thẳng.

+ Hạn chế tình trạng kích thích.

+ Ổn định huyết động học.

+ Đảm bảo thăng bằng kiềm toan.

+ Các thuốc: Manitol, lợi tiểu.

- Kháng sinh: Phối hợp, loại kháng sinh ngấm được qua hàng rào máu não.

- Nuôi dưỡng.

- Săn sóc để phòng biến chứng do nằm lâu như loét, nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm phổi.

VII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

- Vận động sớm, phục hồi chức năng vận động nếu bị liệt.

- Phục hồi chức năng ngôn ngữ.

VIII. CÁC BIẾN CHỨNG VÀ DI CHỨNG

1. Biến chứng

- Viêm màng não: Thường xảy ra sau mổ 3 ngày, biểu hiện là: Sốt cao dao động, li bì, cổ cứng, chọc dò nước não tủy đục. Điều trị bằng kháng sinh toàn thân, phối hợp kháng sinh.

- Viêm xương sọ biểu hiện rò mủ qua vết thương kéo dài, trên X quang có mảnh xương chết.

- Áp xe não biểu hiện bằng hai hội chứng là: Hội chứng nhiễm trùng và hội chứng tăng áp lự nội sọ, thường xuất hiện sau mổ 3-6 tháng, cần phẫu thuật bọc toàn bộ khối áp xe.

2. Di chứng

- Động kinh do sẹo vỏ não cần điều trị bằng thuốc chống động kinh.

- Di chứng thần kinh như liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, cần điều trị phục hồi chức năng.

- Rối loạn tâm thần.

- Suy nhược thần kinh như đau đầu mất ngủ kéo dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Quang Cường (2010), "Triệu chứng học thần kinh", *Sách đào tạo bác sĩ đa khoa*, Nhà xuất bản Y học, tr. 40-70.
2. Đặng Hanh Đệ (2006), "Cấp cứu ngoại khoa thần kinh", Nhà xuất bản Y học, tr. 12-23.
3. Đặng Hanh Đệ (2006), "Triệu chứng học thần kinh trung ương", *Triệu chứng học ngoại khoa*, Nhà xuất bản Y học, tr. 7-24.

4. Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước (2010), "X quang sọ", *Bài giảng chẩn đoán* X quang, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố HCM, tr. 1-24.
5. Kiều Đình Hùng (2013), *Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não*, Nhà xuất bản Y học
6. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh* (cấp cứu Ngoại khoa Thần kinh), Nhà xuất bản Y học
7. Đồng Văn Hệ, Lý Ngọc Liên (2013), Chấn thương sọ não, Nhà xuất bản Y học
8. Hoàng Kỷ (2007), "Điện quang thần kinh", *Bài giảng chẩn đoán hình ảnh*, Nhà xuất bản Y học, tr. 307-319.
9. Lê Xuân Trung và cộng sự (2003), "Chấn thương và vết thương sọ não trẻ em và người trưởng thành", *Bệnh học phẫu thuật thần kinh*, Nhà xuất bản Y học, tr. 90-111.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày triệu chứng lâm sàng của các thể vết thương sọ não đến sớm và đến muộn.

Câu 2. Phân tích các dấu hiệu của vết thương sọ não trên phim chụp cắt lớp vi tính.

Câu 3. Trình bày các bước sơ cứu vết thương sọ não.

Câu 4. Mô tả các bước phẫu thuật vết thương sọ não.